Практическая ценность проекта Cancel Alert

1. Решаемая проблема

Отель получает информацию об отмене брони в момент, когда перепродажа номера уже невозможна. В исследуемых данных отменяется 27.5% подтверждённых броней: номер остаётся незанятым при наличии спроса либо реализуется по цене последней минуты. Носителями проблемы являются служба бронирования и менеджер по доходам: средства для различения надёжных и рискованных броней в момент подтверждения отсутствуют, все записи в системе эквивалентны до наступления отмены.

2. Сценарии применения

Сервис выполняет оценку риска непосредственно после подтверждения брони и формирует перечень броней повышенного риска с указанием горизонта заезда.

2.1. Подтверждение контакта

Менеджер заблаговременно связывается с гостем для уточнения планов, что переводит часть отмен в перенос дат.

2.2. Корректировка условий бронирования

Для сегментов с устойчиво высоким риском применяется запрос предоплаты либо сокращение срока бесплатной отмены.

2.3. Управление овербукингом

Оценка ожидаемой доли отмен на конкретную дату позволяет принимать сверхлимитные брони с расчётным, а не экспертным запасом.

2.4. Критерий вмешательства

Действие оправдано, когда ожидаемые потери от отмены превышают его стоимость, вследствие чего порог срабатывания различается для броней разной стоимости.

3. Условия реализуемости

Техническая сторона существенных препятствий не содержит: необходимые данные формируются любой системой управления отелем, интеграция сводится к одному запросу. Основные ограничения относятся к другим аспектам.

3.1. Область применения и устаревание данных

Исходные данные охватывают два португальских отеля за период 2015-2017 годов, переносимость на другие объекты не проверялась и не заявляется. Структура каналов продаж изменяется со временем: в пределах исследуемого периода доля корпоративных броней снизилась с 7.1% до 4.6%. Без регулярного переобучения деградация качества происходит незаметно для пользователя.

3.2. Предел точности

Пятая часть выборки представлена бронями через онлайн-турагентства от гостей без истории и без специальных пожеланий, доля отмен в этой группе составляет 53%. Предиктивные признаки на данном подмножестве неинформативны одновременно, прогноз близок к случайному. Ограничение подлежит фиксации в документации до внедрения.

3.3. Правовые и этические ограничения

Страна гостя статистически связана с вероятностью отмены, однако её использование для дифференциации условий бронирования квалифицируется как дискриминация по национальному признаку и допустимо только во внутренней аналитике. Обработка персональных данных гостей должна соответствовать установленным требованиям.

3.4. Влияние системы на объект прогнозирования

Вмешательство в рискованные брони изменяет поведение гостей, вследствие чего модель оценивает уже изменившуюся совокупность. Требуется мониторинг и переобучение с учётом выполненных вмешательств.

4. Критерии оценки качества

Технические метрики не обладают интерпретируемостью для отеля, вследствие чего оценка строится на трёх уровнях.

4.1. Бизнес-результат

Доля предотвращённых потерь в денежном выражении с учётом стоимости брони: объём номеро-ночей, сохранённых или перепроданных из числа тех, что были бы утрачены.

4.2. Калибровка прогноза

При заявленном риске 70% доля фактических отмен должна составлять приблизительно семь из десяти, иначе принятие решений на основании численной оценки невозможно.

4.3. Нагрузка на персонал

Доля ложных срабатываний: избыточные обращения к гостям приводят к отказу от использования сервиса независимо от его точности.

4.4. Порядок проверки

Перечисленные показатели оцениваются сравнительным экспериментом: часть броней обрабатывается с использованием рекомендаций сервиса, часть по действующему процессу, разница измеряется за сопоставимый период.